課程學習回授：例 5.10 的根軌跡何時會變成「）（」形？

控制系統 Unit 5 根軌跡 Root Locus · 2026/11/9

■ **摘要**

講義例 5.10 的迴路轉移函數 $L(s) = \dfrac{1}{s(s+2)[(s+1)^2+4]}$ 有複數重根。教授上課時提出有沒有可能畫成「）（」形。本報告說明：

1. 若把複數極點改成 $-1 \pm j\omega$ 且 $\omega < 1$，根軌跡就會變成「）（」形；$\omega = 1$ 是兩種形狀的分界。
2. 五條規則中 Rule 1–4 的結果與 ω 完全無關，只有重根位置（Rule 5）會改變，所以只靠前四條規則無法決定形狀。

說明：第 2 節以後的推導與分類是我自己延伸的分析；所有數值與圖形都以 Python（`numpy.roots` 逐點掃描 K）驗算。

1 問題來源

講義例 5.10 的根軌跡是：實軸上 0、-2 出發的分支在 -1 會合後垂直分開，與複數極點 $-1 \pm 2j$ 往下／往上的分支在 $-1 \pm 1.22j$ 相遇（複數重根），再轉向漸近線。教授上課時提出：複數極點之間直接連一條垂直線，實軸分支往內走，另外兩條曲線呈「）（」形往漸近線延伸（圖 1）。問題是：**這種形狀有可能出現嗎？**本報告是我對這個課堂問題的回答。

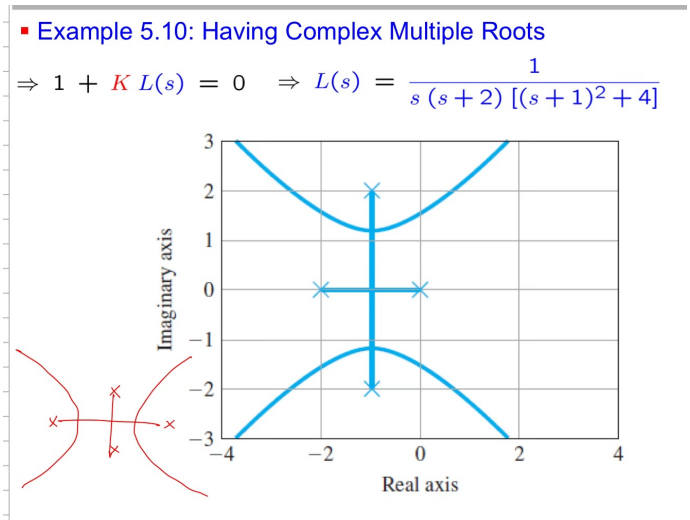


圖 1　講義例 5.10 的根軌跡（藍）與教授上課提出的「）（」形（紅，左下角）

2 五條規則分不出兩種形狀

把例 5.10 推廣成

$$L(s) = \frac{1}{s(s+2)[(s+1)^2+\omega^2]}, \qquad \omega > 0,$$

講義的例子是 $\omega = 2$。依講義的五條規則逐一檢查：

規則	結果
Rule 1	4 條分支從 $0, -2, -1 \pm j\omega$ 出發，沒有零點，全部走向 ∞。
Rule 2	實軸段為 $-2 \le s \le 0$。
Rule 3	$\alpha = \dfrac{0-2-1-1}{4} = -1$，角度 $\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$。
Rule 4	從 $-1 + j\omega$ 出發：$\phi = -\left[(180^\circ - \tan^{-1}\omega) + \tan^{-1}\omega + 90^\circ\right] + 180^\circ = -90^\circ$。
Rule 5	重根的位置與 ω 有關（見第 3 節）。

Rule 1–4 的結果**完全不含** ω：不論複數極點高低，實軸段、漸近線、出發角（垂直向下）都一樣。兩種形狀都滿足這四條規則，差別只在分支「在哪裡、以什麼順序」相遇，所以要靠重根的計算來決定。

3　利用對稱性直接解出根的走向

■ 完整推導：以 $w = s + 1$ 代換

1. **代換**：所有極點對稱於 $s = -1$，令 $s = -1 + w$：

$$s(s+2) = (w-1)(w+1) = w^2 - 1, \qquad (s+1)^2 + \omega^2 = w^2 + \omega^2.$$

2. **特徵方程式變成 w^2 的二次式**：

$$(w^2 - 1)(w^2 + \omega^2) + K = 0 \;\Rightarrow\; w^4 + (\omega^2 - 1)w^2 + (K - \omega^2) = 0.$$

3. **解 w^2**：

$$\boxed{w^2 = \frac{(1-\omega^2) \pm \sqrt{(1+\omega^2)^2 - 4K}}{2}}$$

   $w^2 > 0$ 表示根在實軸上（$s = -1 \pm \sqrt{w^2}$）；$w^2 < 0$ 表示根在直線 $\mathrm{Re}\, s = -1$ 上（$s = -1 \pm j\sqrt{-w^2}$）；w^2 為複數表示根已離開這兩條線。

4. **第一次相遇**：兩個 w^2 的乘積為 $K - \omega^2$，所以 $K_1 = \omega^2$ 時其中一個 $w^2 = 0$，兩個根在 $s = -1$ 會合；另一個 $w^2 = 1 - \omega^2$。

5. **第二次相遇**：判別式為零時兩個 w^2 相等：

$$K^* = \frac{(1+\omega^2)^2}{4}, \qquad w^{*2} = \frac{1-\omega^2}{2}.$$

   $K > K^*$ 後 w^2 變成複數，四個根離開對稱線，走向 $\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$ 漸近線。

關鍵在於 $1 - \omega^2$ 的正負號，它決定 K_1 時**誰**在 -1 會合，以及 K^* 時重根在實軸上還是在虛數處。

4　三種情況

情況	$K_1=\omega^2$（在 -1 會合）	$K^*=\frac{(1+\omega^2)^2}{4}$（第二次相遇）
$\omega>1$	**實軸分支**（來自 0、-2）會合，之後沿 $\mathrm{Re}\,s=-1$ 上下分開	$w^{*2}<0$：在 $s=-1\pm j\sqrt{\frac{\omega^2-1}{2}}$ 形成**複數重根**
$\omega=1$	$K_1=K^*=1$	四個根同時在 $s=-1$ 重合（四重根），以 45° 方向、間隔 90° 離開
$\omega<1$	**複數極點**垂直往下會合，之後沿實軸左右分開	$w^{*2}>0$：在 $s=-1\pm\sqrt{\frac{1-\omega^2}{2}}$ 形成**實軸分離點**，垂直離開後彎向漸近線，即「）（」形

數值驗算（Python）：

- $\omega=2$（講義）：$K_1=4$ 在 -1 會合；$K^*=6.25$，複數重根 $-1\pm1.22j$，與講義圖一致。
- $\omega=1$：$K=1$ 時四個根都在 -1。
- $\omega=0.5$：$K_1=0.25$ 複數極點在 -1 會合；$K^*=0.39$，分離點 $s=-0.39$、-1.61。

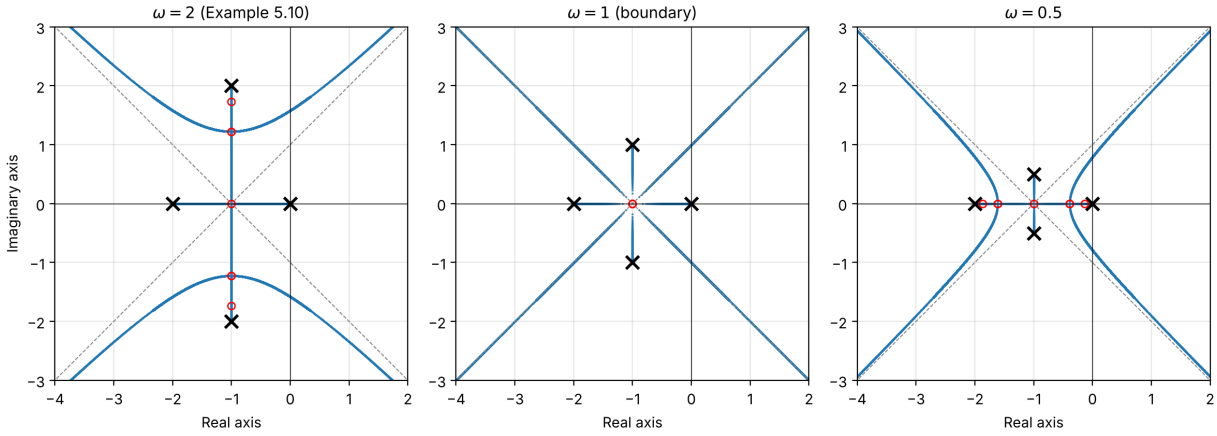


圖 2　三種 ω 的根軌跡（×為開迴路極點，紅圈為 K_1、K^* 時的根，虛線為漸近線）

圖 3 畫出兩個 w^2 隨 K 的變化。$\omega=2$ 時，藍線先穿過 0（實軸分支在 -1 會合），兩條線再在負值處合併（複數重根）；$\omega=0.5$ 時，橘線先穿過 0（複數極點在 -1 會合），兩條線在正值處合併（實軸分離點）。

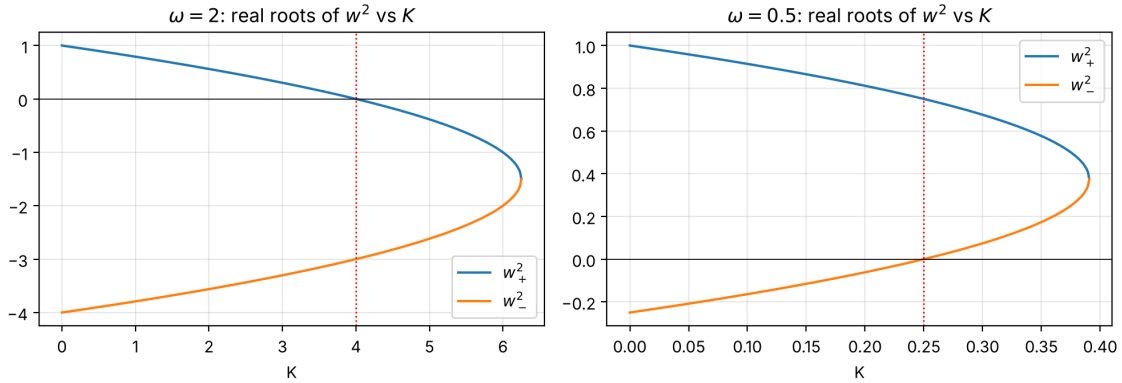


圖 3　兩個 w^2 隨 K 的變化（紅色虛線為 $K_1=\omega^2$）

5 手繪時的判斷準則

把實數極點放在 0、$-2a$，複數極點放在 $-a \pm j\omega$，同樣令 $s = -a + w$：

$$(w^2 - a^2)(w^2 + \omega^2) + K = 0 \;\Rightarrow\; w^2 = \frac{(a^2 - \omega^2) \pm \sqrt{(a^2 + \omega^2)^2 - 4K}}{2}.$$

所以準則是比較**複數極點的虛部 ω** 與**兩實數極點間距的一半 a**：

- $\omega > a$：講義例 5.10 的形狀（複數重根）。
- $\omega = a$：四重根，四條分支沿漸近線直接離開。
- $\omega < a$：「）（」形（實軸上兩個分離點）。

檢查手繪圖的要點：「）（」的兩條曲線必須在 $[-2a, 0]$ 之間穿過實軸（分離點 $-a \pm \sqrt{(a^2 - \omega^2)/2}$ 一定落在這個區間內）。若畫成在 $-2a$ 左邊或 0 右邊穿過實軸就是錯的，因為那些點右邊的實數極點數為偶數，依 Rule 2 不在軌跡上。

6 結論與學習回授

結論

1. 教授提出的「）（」形確實可能出現，只是要在 $\omega < 1$ 的參數範圍，不是例 5.10 本身（$\omega = 2$）。
2. 對這類「兩實極點＋一對複數極點、且對稱」的系統，Rule 1–4 無法區分形狀；要用對稱代換 $s = -a + w$ 解出重根位置，或比較 ω 與 a。

學習回授：

- **我的收穫**：之前以為五條規則套完就能畫出唯一的形狀。這次發現規則只給「骨架」，分支在哪裡相遇要另外算；對稱的系統可以用代換把四次方程式降成二次，這個技巧很好用。
- **仍想確認的問題**：考試手繪這類題目時，是否要求寫出複數重根的位置與對應 K，還是只要畫出正確的形狀即可？